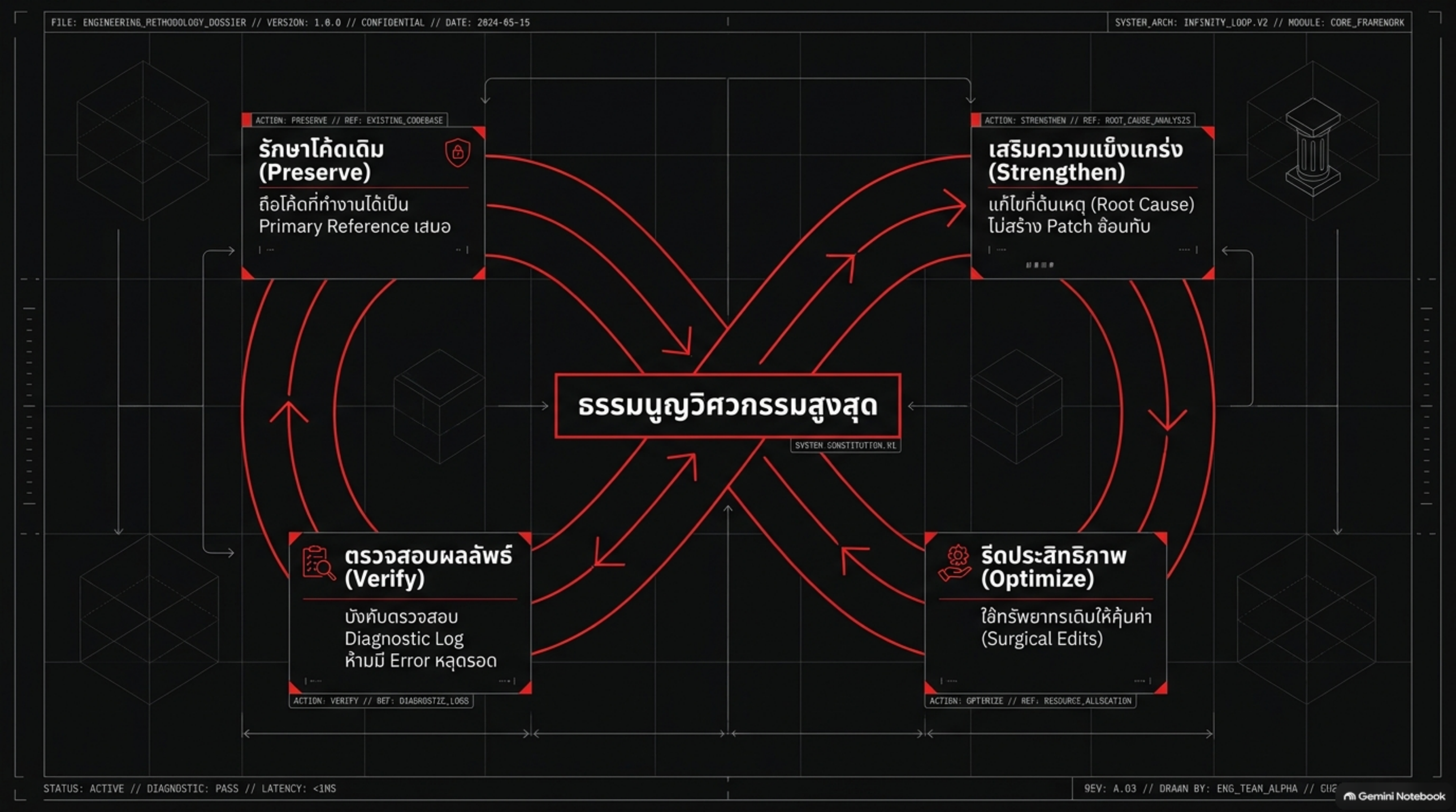


สถาปัตยกรรมแห่งความสมบูรณ์แบบ: บันทึกประวัติการพัฒนาระบบ Thai OpenUtau

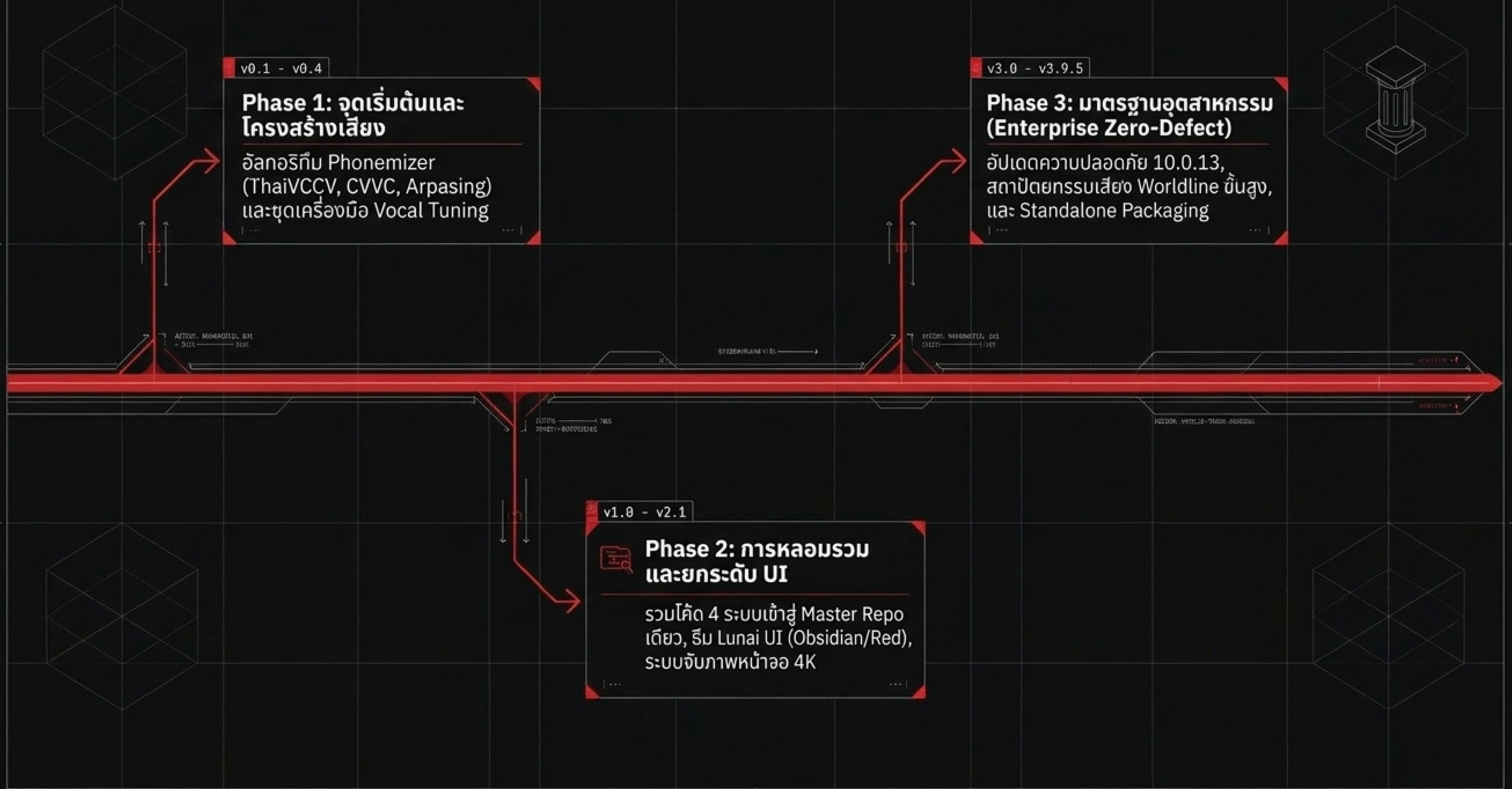
จากจุดเริ่มต้น สู่มาตรฐาน Enterprise Zero-Defect (v0.1 – v3.9.5)

[STATUS: MASTER ARCHIVE]
Crafted by DELTA SYNTH
& Agentic AI Engine

Gemini Notebook



Gemini Notebook

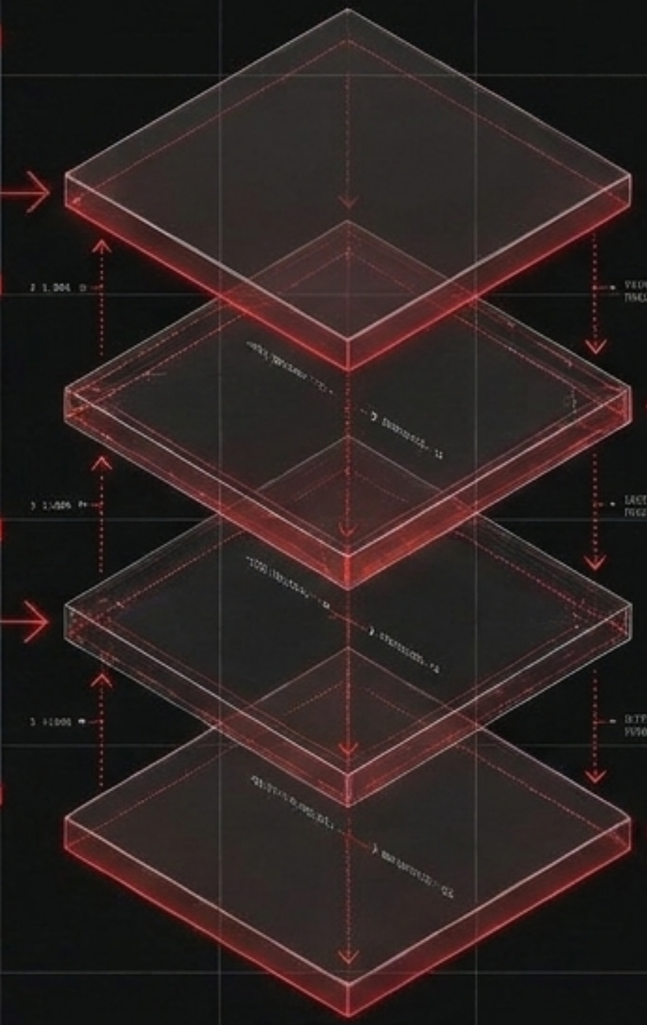


Gemini Notebook

v0.1 - v0.4

LAYER 1: PRESENTATION (Avalonia UI Layer)

ไฟล์หลัก: MainWindow.axaml, PianoRoll.axaml
(UI/UX Fluidity)



v3.0 - v3.9.5

LAYER 2: CORE LOGIC (Business Logic & State)

ไฟล์หลัก: DocManager.cs, ThaiVCCVPhonemizer.cs
(Undo/Redo, Data Rules)

v1.0 - v2.1.8

LAYER 3: AUDIO BACKEND (DSP & Signal Chain)

ไฟล์หลัก: cpp/worldline/, RenderEngine.cs
(Thread Safety, Audio Processing)

v1.0 - v2.2.8

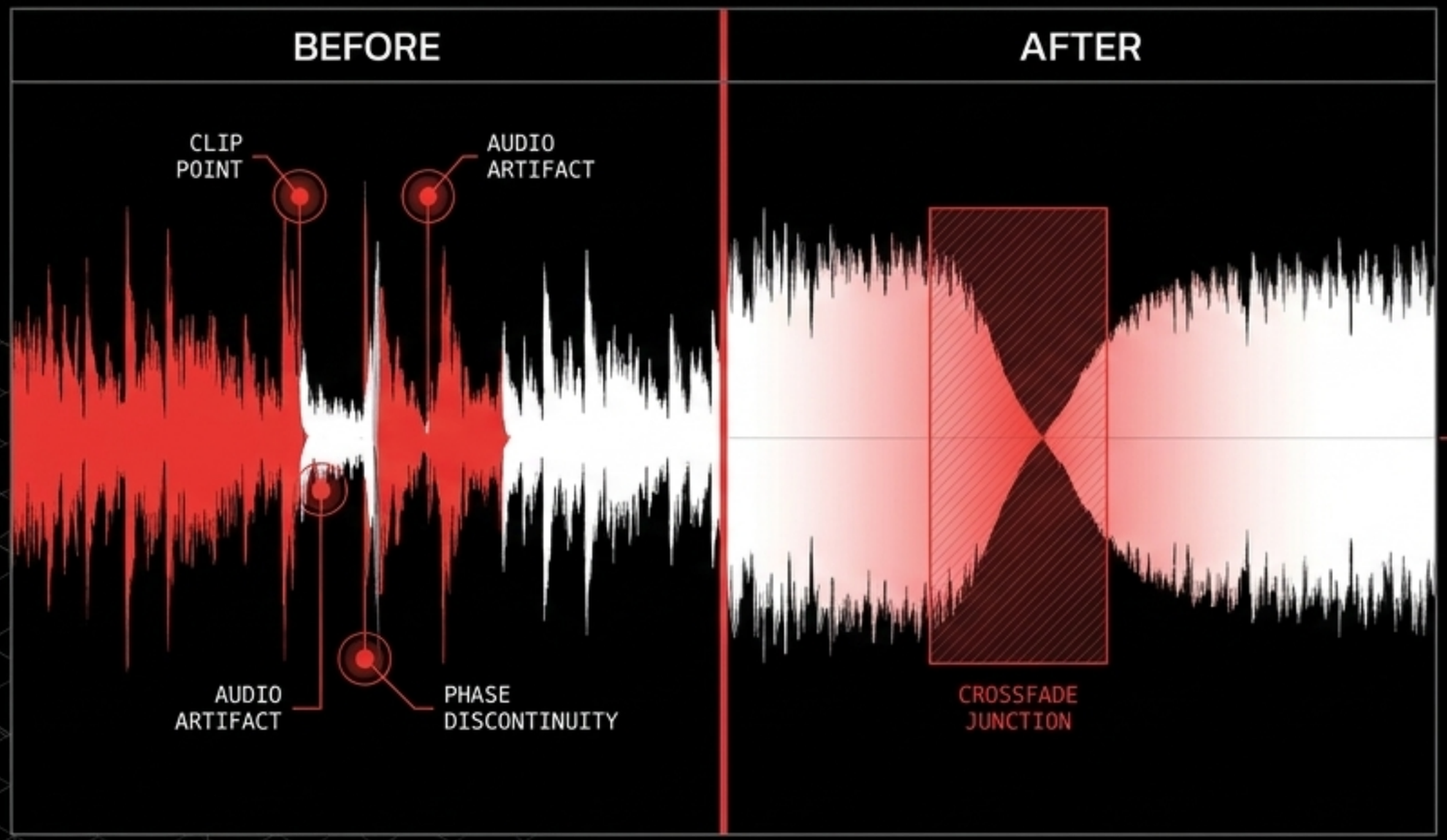
LAYER 4: PIPELINE (CI/CD & Build Scripts)

ไฟล์หลัก: Release_Cycle.bat, Package_Program.bat
(Automation)

Gemini Notebook

การยกระดับเอนจินเสียง Worldline สู่คุณภาพ Studio-Grade

ปัญหารอยต่อเฟสไม่ต่อเนื่อง และ Sample Rate แครช



RESOLUTION version 31

Solution 1:
Equal-Power Cosine S-Curve Crossfade
(ขจัดเสียงคลิก/ป๊อป 100%)

RESOLUTION version 32

Solution 2:
80ms Acoustic Context Padding
(รักษาฮาร์มอนิกและพยัญชนะต้น)

RESOLUTION version 33

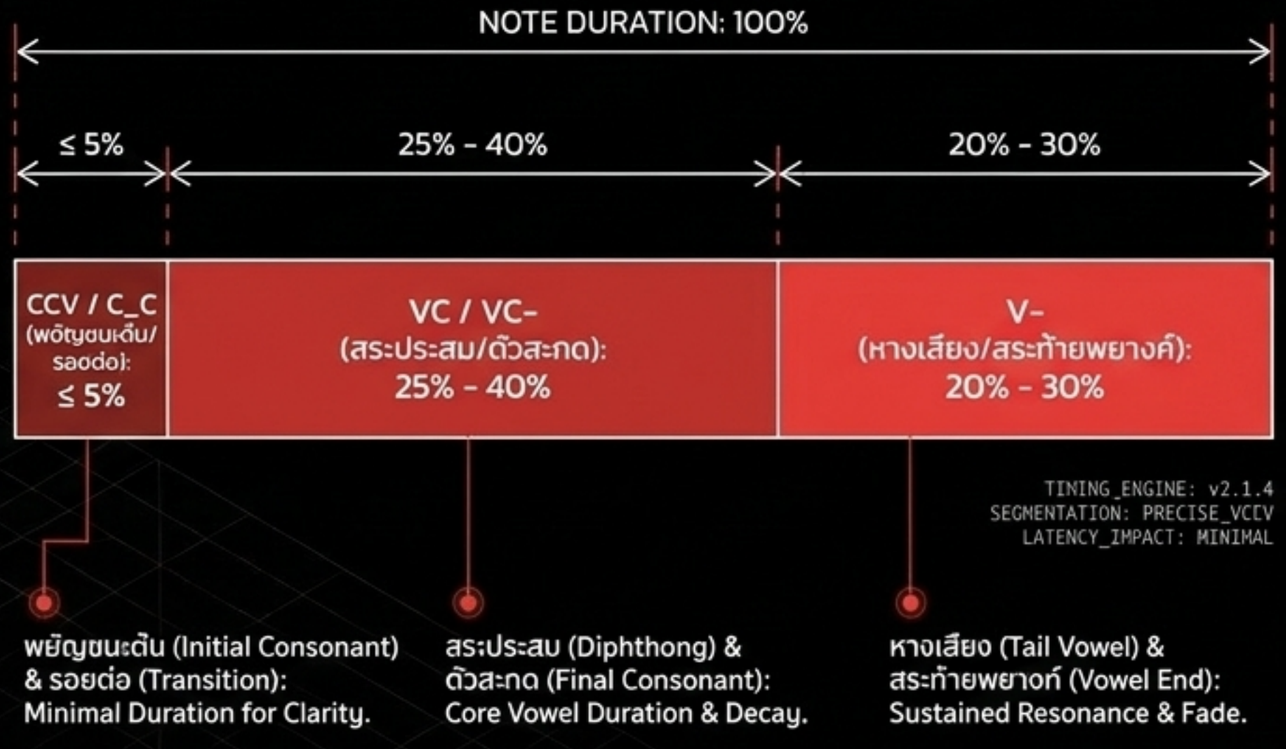
Solution 3:
NAudio Auto-Resampling
(รองรับ 48kHz / 96kHz สมบูรณ์แบบ)

Gemini Notebook

มาตรฐานโครงสร้างพยางค์ภาษาไทย (Phonemizer Data Standardization)

THE STANDARD

DATA: USER_DARD

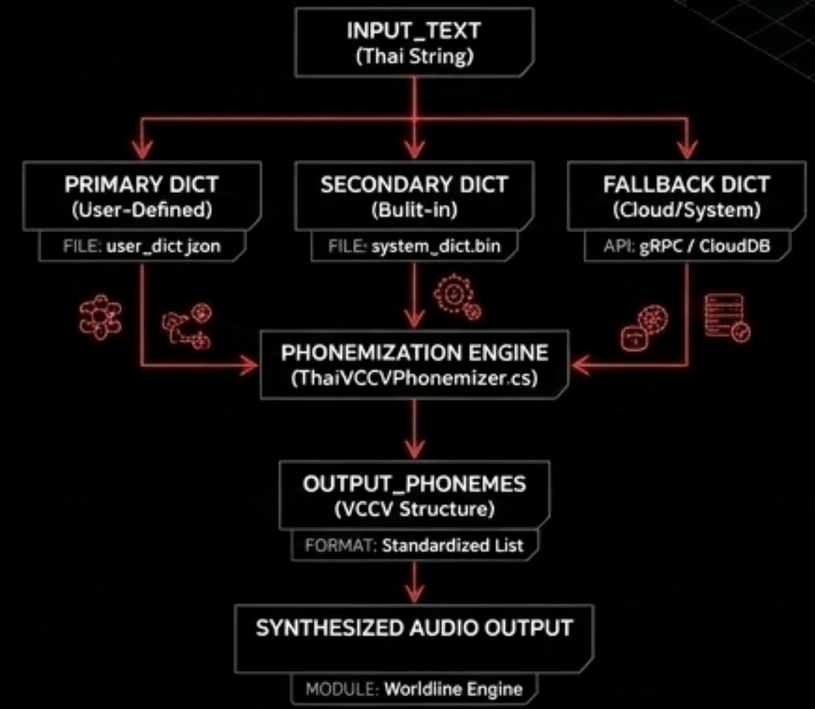


STATUS: SYSTEN_OPTIMIZED // DIAGNCSTIC: PASS // LATENCY: <2NS

THE LOGIC FIX

DATA: LOGIC_%E8?ION

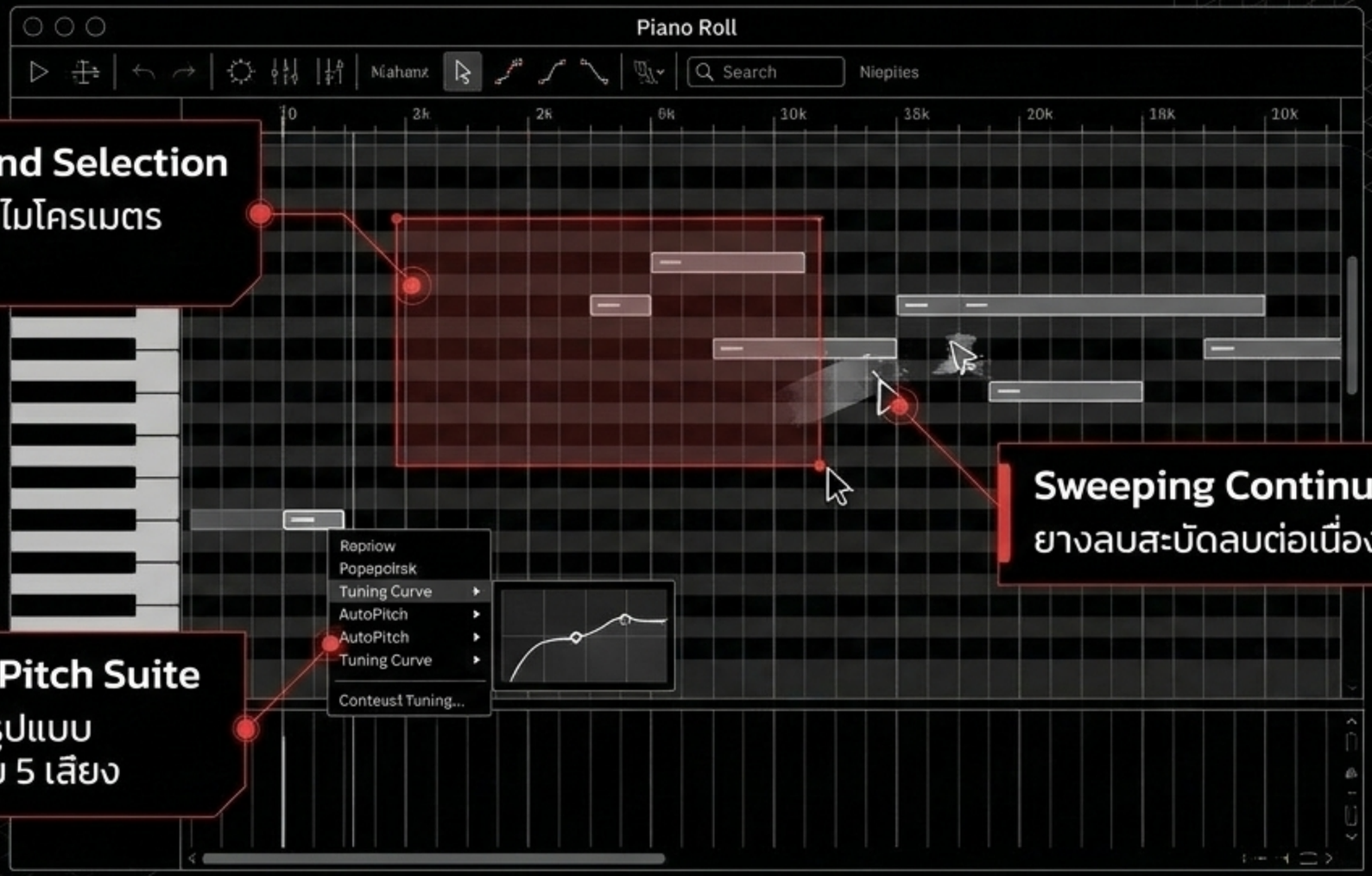
การควบรวมไฟล์ ThaiVCCVPhonemizer.cs ขจัดไฟล์ซ้ำซ้อน และผสานพจนานุกรม Real-time สมบูรณ์แบบ



CODE: ThaiVCCVPhonemizer.cs // VERSION: 3.0.0 // MERGED: 2024-07-22
PATH: /src/audio_backend/phonemizer/

Gemini Notebook

อิสระแห่งการควบคุม (UI & UX No Limits Evolution)



Fluid Rubber-Band Selection
ปลดล็อกแกน Y ระดับไมโครเมตร
ไร้การ Snap กริด

Sweeping Continuous Eraser
ยางลบสะบัดลบต่อเนื่อง

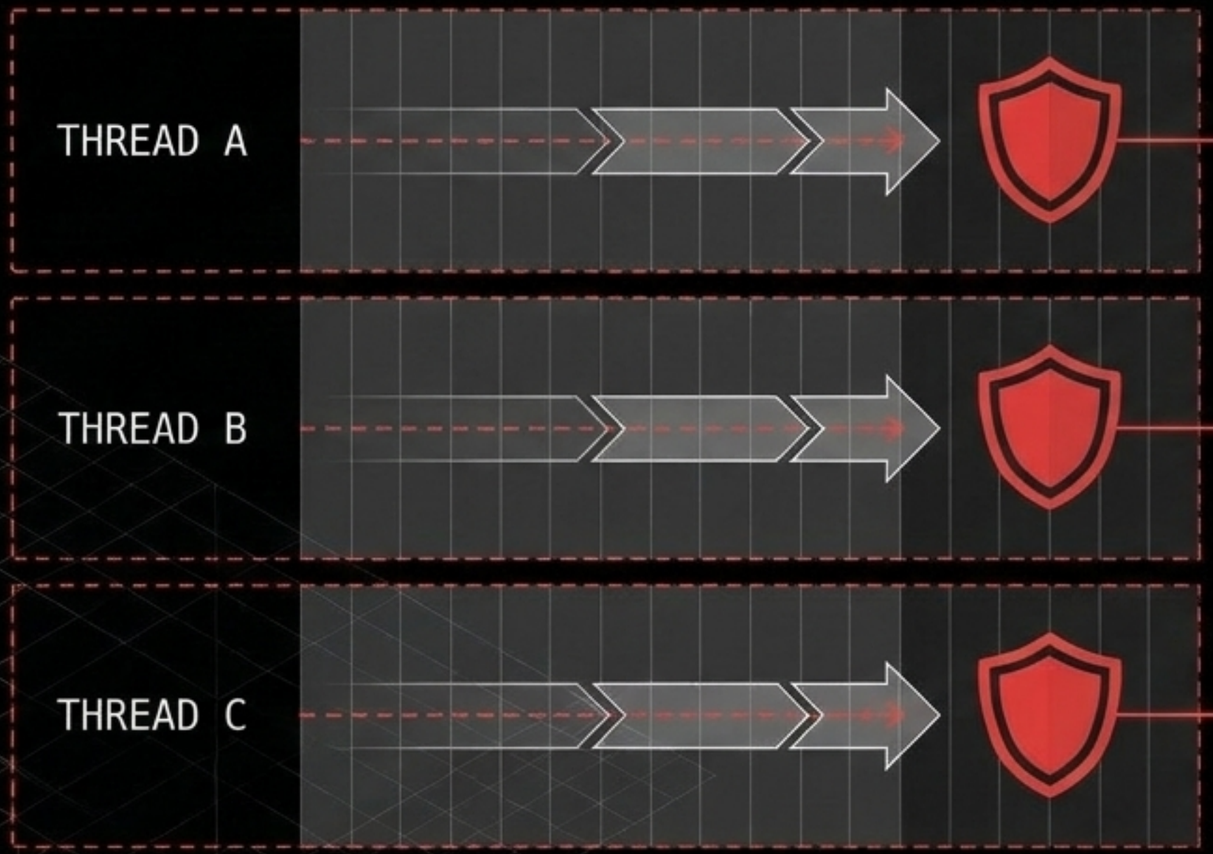
Contextual AutoPitch Suite
เครื่องมือจูนเสียง 6 รูปแบบ
รวมถึงวรรณยุกต์ไทย 5 เสียง

PROJECT INFORMATION: UI/UX REVOLUTION
SYSTEN ID: 49032
STATUS: OPTINIZED // VERSION: v4.0.0 // HERGED: 2024-08-15
PATH: /src/ui_backend/piano_roll/

Gemini Notebook

เสถียรภาพแกนกลางและความปลอดภัยของเธรด (Core Thread Safety)

THREAT: AggregateException และ IOException ขณะเรนเดอร์เสียงพร้อมกัน



Atomic Cache Locking

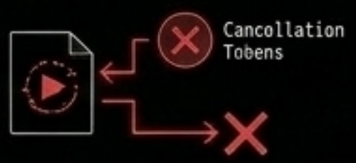
ใช้คำสั่ง
Renderers.GetCacheLock()
ป้องกันไฟล์ชนกัน



VERSION: 2.1.2 // MERGED: 2024-08-20
PATH: /src/audio_backend/renderers/safety.cs

ActiveCancellationTokens

หยุดเธรดปลอดภัย
ไร้ Race Condition



VERSION: 3.1.2 // MERGED: 2024-08-20
PATH: /src/audio_backend/renderers/safety.cs

Safe Silence Fallback

แทรกไฟล์เสียงเงียบแทน
การแครชทั้งระบบเมื่อไฟล์
WAV เสียหาย



VERSION: 3.1.2 // MERGED: 2024-08-20
PATH: /src/audio_backend/renderers/safety.cs

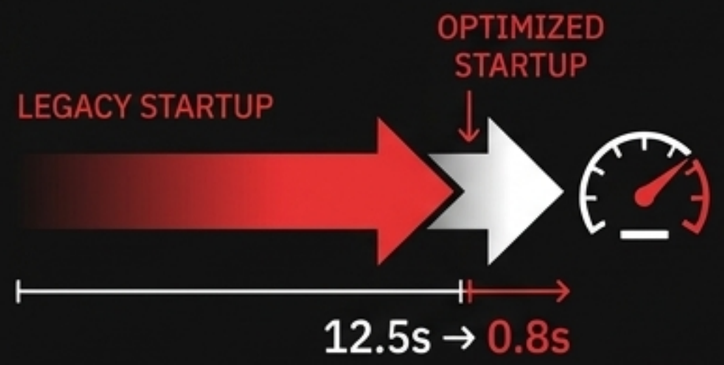
PROJECT INFORMATION: UI/UX REVOLUTION
SYSTEM ID: 49032

STATUS: OPTIMIZED // VERSION: v4.0.0 // MERGED: 2024-08-15
PATH: /src/ui/ux/renderers/safety.cs

Gemini Notebook

การรีดประสิทธิภาพเปิด-ปิดโปรแกรม (Snappy Lifecycle)

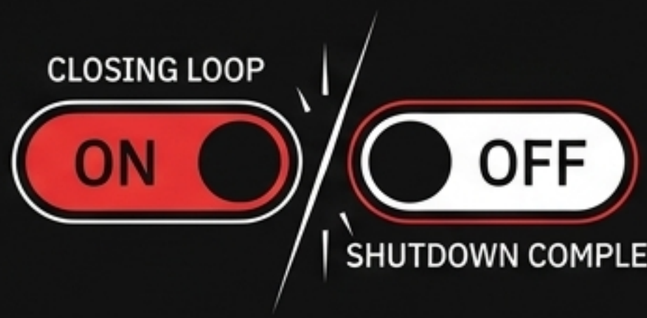
Startup Optimization



Parallel Plugin Discovery & Named Mutex
(ตรวจจับ Single-Instance ทันที)

DISCOVERY // MUTEX v3.9.5

Shutdown Optimization



Zero-Lingering Exit (Environment.Exit(0))
แก้ลูปค้าง WindowClosing

EXIT // CODE v3.9.5

Logging Optimization



ลดขนาดไฟล์ Log จาก 413MB สู่ระดับมาตรฐาน
(ปิด Verbose Sink และแยก Render Notifications)

LOG // OPTIMIZATION v3.9.5

STATUS ● OK ● UNCKDOAING | PROJECT INFORMATION: LIFECYCLE OPTIMIZATION // VERSION: v3.9.5 // MERGED: 2024-08-21 | PATH: /src/lifecycle/startup_shutdown_log.cs | SYSTEM ID: 49032

Gemini Notebook

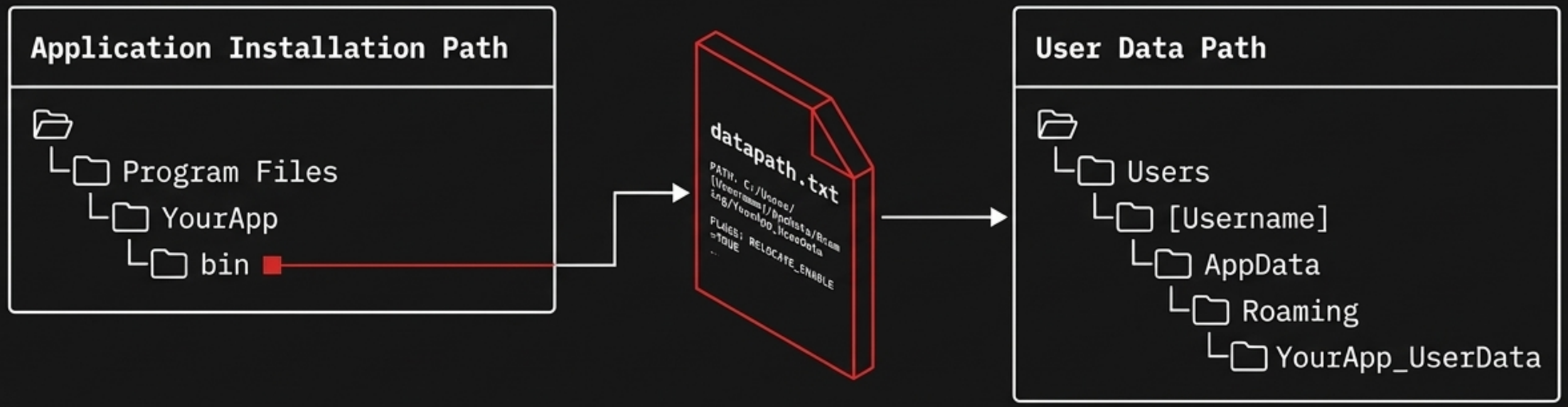
การอุดช่องโหว่ความปลอดภัยระดับองค์กร (Security & Data Integrity)

Threat Vector	Vulnerable Component	Surgical Patch Applied
Zip-Slip Vulnerability	G2P / ZIP Extraction	นำระบบ Canonical Path Validation มาบังคับใช้
Command Injection	Cache Clearing Protocol	ตรวจสอบและทำความสะอาด String / Regex Guards
Dependency Vulnerability (NU1902/1903)	OpenUtau.Core.csproj	อัปเกรด System.Security.Cryptography เป็น v10.0.13

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมข้อมูลผู้ใช้อิสระ (Dynamic Data Relocation)

การแยก Application Data และ User Data ออกจากกันเด็ดขาด



Mechanism:

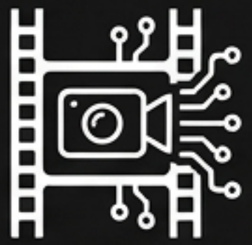
ใช้ Pointer File (datapath.txt)
ภายนอกโฟลเดอร์โปรแกรมเพื่อจดจำตำแหน่งข้ามการติดตั้ง

Stability Fix:

เพิ่ม LegacyDataPath => DefaultDataPath
ป้องกัน MissingMethodException จากปลั๊กอินรุ่นเก่า

Gemini Notebook

ระบบแคปเจอร์สื่อและ AI API (Multimedia & Integration Systems)



Native Windows h264_mf (MediaFoundation)

อัปเกรดระบบบันทึกวิดีโอระดับ Hardware Acceleration ที่ 60 FPS ไร้การกระตุก



Core System



GeminiSparkClient (v1.1.0)

เปลี่ยนจาก Dynamic เป็น Typed Models พร้อม Singleton HttpClient

Gemini Notebook

สถาปัตยกรรมรูปภาพนักร้องอิสระ (Dual Avatar Synchronization)

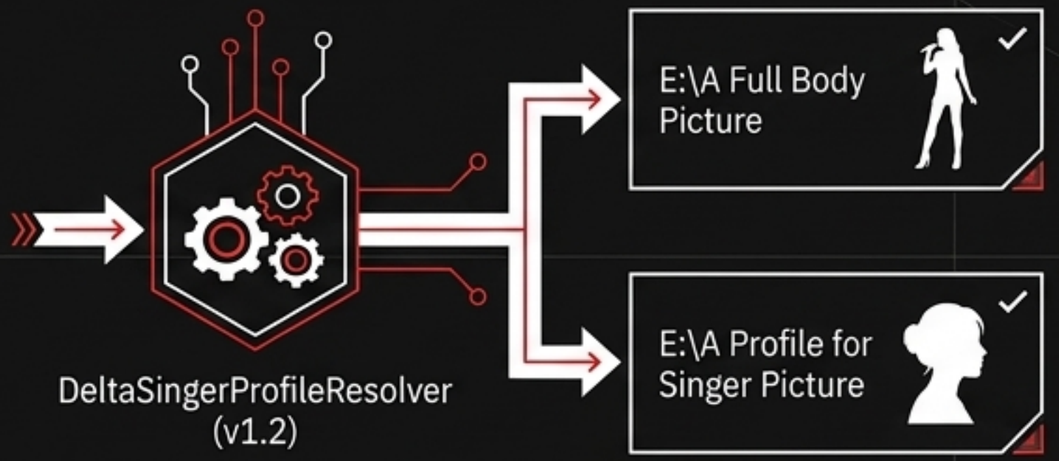
ปัญหารูปโปรไฟล์และภาพเต็มตัวสลับกันใน 101 คลังเสียง

The Error



Overlapping & Conflicting Image Frames:
Profile and Full Body images swap unexpectedly.

The Resolution



Clean Data Path Split: DeltaSingerProfileResolver ensures accurate, independent image routing.

UI Impact: แสดงผล Dual Preview สมบูรณ์แบบใน SingersDialog

Gemini Notebook

สายพานการผลิตและแพ็กเกจอัตโนมัติ (Automated Build Engine)

ขับเคลื่อนด้วย `Release_Cycle.bat` (Drag-and-Drop, Zero-Prompt)

01
Preflight Check
Environment Validation
Dependencies Verified



Environment Validation
Dependencies Verified

02
Versioning
Auto-Increment
Git Tagging



Versioning
Tagging
Git Tagging

03
0-Warning Build
Strict Compiler Settings
Zero Errors/Warnings



Clean: Compiler Output
Compiler Extemost
OOI Engineering

04
Unit Tests
Automated Test Suite
100% Coverage



Automated Test Suite
100% Coverage

05
Publish (.NET 8 Bundled Standalone)
Self-Contained
Single-File



Self-Contained
Purblish
Single-File

06
7-Zip / SFX Installer
Maximum Compression
Self-Extracting

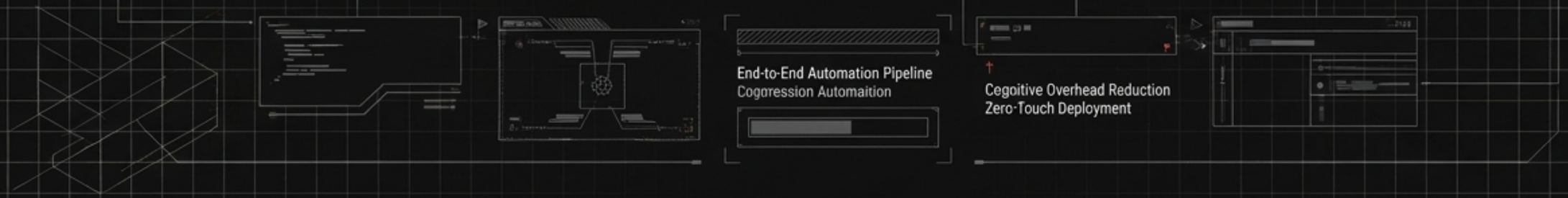


Masimum Compression
Self-Extracting

07
Checksum Verify
Integrity Check
SHA-256 Validated



Integrity Check
SHA-256 Validated



Gemini Notebook

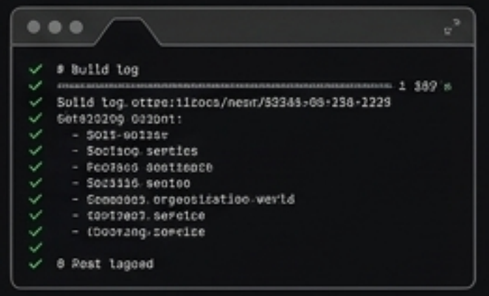
สถานะความสมบูรณ์แบบ (SYNTHESIS: The "Zero Known Defects" State)

System Health Dashboard

1



0 Errors,
0 Warnings
ในกระบวนการ Build



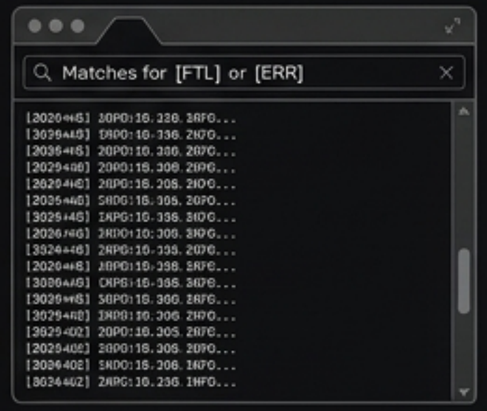
2

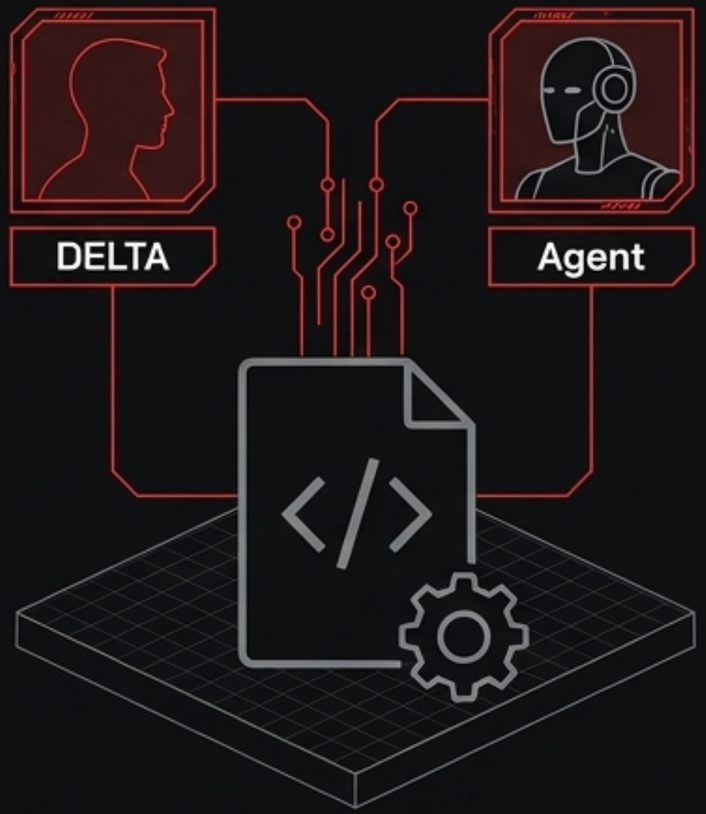
282 / 282
Unit Tests
Passed (100%)



3

Log Files
ปราศจาก [FTL]
และ [ERR]





239+ AI Sessions Logged (Chat_History/)

สร้างระบบนิเวศการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด พร้อมส่งต่อให้วิศวกรรุ่นต่อไปผ่าน About_Project.md

Gemini Notebook